Besaran, Satuan, dan Pengukuran

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

1. MUDAH

Kelompok berikut yang termasuk besaran pokok adalah ....

- ○ **A.** luas
- ○ **B.** massa
- ○ **C.** gaya
- ○ **D.** kecepatan

2. MUDAH

Satuan SI untuk suhu adalah ....

- ○ **A.** joule
- ○ **B.** derajat Celsius
- ○ **C.** derajat Fahrenheit
- ○ **D.** kelvin

3. MUDAH

Banyak angka penting pada hasil pengukuran 0,00450 m adalah ....

- ○ **A.** 2
- ○ **B.** 6
- ○ **C.** 5
- ○ **D.** 3

4. MUDAH

Alat yang paling tepat untuk mengukur tebal selembar plat logam tipis adalah ....

- ○ **A.** neraca
- ○ **B.** mikrometer sekrup
- ○ **C.** mistar
- ○ **D.** meteran kain

5. MUDAH

Notasi ilmiah dari 0,00052 adalah ....

- ○ **A.** $5{,}2 \times 10^{-4}$
- ○ **B.** $5{,}2 \times 10^{4}$
- ○ **C.** 52×10^{-5}
- ○ **D.** $0{,}52 \times 10^{-3}$

6. SEDANG

Gaya punya satuan newton (N = kg·m/s²). Dimensi gaya adalah ....

- ○ **A.** $[M][T]^{-2}$
- ○ **B.** $[M][L][T]^{-2}$
- ○ **C.** $[M][L][T]^{-1}$
- ○ **D.** $[M][L]^{2}[T]^{-2}$

7. SEDANG

Kecepatan 72 km/jam sama dengan ....

- **A.** 72 m/s
- **B.** 7,2 m/s
- **C.** 259,2 m/s
- **D.** 20 m/s

8. SEDANG

Pada jangka sorong, skala utama terbaca 3,2 cm dan garis nonius ke-7 segaris dengan garis skala utama. Hasil pengukurannya ....

- **A.** 3,9 cm
- **B.** 3,207 cm
- **C.** 3,7 cm
- **D.** 3,27 cm

9. SEDANG

Hasil 12,52 cm + 3,1 cm menurut aturan angka penting adalah ....

- **A.** 15,620 cm
- **B.** 15,62 cm
- **C.** 16 cm
- **D.** 15,6 cm

10. SEDANG

Mikrometer sekrup menunjukkan skala utama 4,5 mm dan garis skala putar ke-32 segaris dengan garis tengah. Hasil pengukurannya ....

- **A.** 4,32 mm
- **B.** 4,532 mm
- **C.** 7,7 mm
- **D.** 4,82 mm

11. SULIT

Sebuah pelat diukur panjangnya 3,24 cm dan lebarnya 2,1 cm. Luas pelat menurut aturan angka penting adalah ....

- **A.** 6,8 cm^2
- **B.** 6,80 cm^2
- **C.** 6,804 cm^2
- **D.** 7 cm^2

12. SULIT

Massa jenis air 1 g/cm^3 sama dengan ....

- **A.** 1.000 kg/m^3
- **B.** 0,001 kg/m^3
- **C.** 100 kg/m^3
- **D.** 1 kg/m^3

13. SULIT

Jika s jarak, v kecepatan, a percepatan, dan t waktu, persamaan yang benar secara dimensi adalah ....

- **A.** $s = v/t$
- **B.** $s = a\,t$
- **C.** $s = v\,t^2$
- **D.** $s = v\,t + \frac{1}{2}a\,t^2$

14. SULIT

Waktu ayunan diukur lima kali: 2,0; 2,1; 2,0; 1,9; 2,0 s. Dengan rumus $\Delta x = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n-1}}$, hasil yang dilaporkan adalah ....

- **A.** $(10{,}0 \pm 0{,}03)$ s
- **B.** $(2{,}10 \pm 0{,}03)$ s
- **C.** $(2{,}00 \pm 0{,}5)$ s
- **D.** $(2{,}00 \pm 0{,}03)$ s

15. SULIT

Rusuk sebuah kubus diukur dengan mistar dan hasilnya 2,0 cm. Volume kubus menurut aturan angka penting adalah ....

- **A.** 8,0 cm^3
- **B.** 8 cm^3
- **C.** 8,000 cm^3
- **D.** 6,0 cm^3

16. PENALARAN

Wahana Mars Climate Orbiter (1999) hilang karena satu tim memakai satuan pound-force, sedangkan tim lain mengira angkanya dalam newton. Pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah ....

- **A.** cukup menghitung tanpa menuliskan satuan
- **B.** satuan tidak penting asal angkanya benar
- **C.** selalu tulis satuan dan samakan sistem satuannya sebelum menghitung
- **D.** setiap tim boleh memakai satuan yang disukainya

17. PENALARAN

Panjang sebenarnya sebuah meja 120,0 cm. Hasil ukur A: 125,1; 125,0; 125,2 cm. Hasil B: 119,9; 120,1; 120,0 cm. Hasil C: 115; 124; 121 cm. Pernyataan yang tepat adalah ....

- **A.** C paling presisi
- **B.** A akurat dan presisi
- **C.** ketiganya sama baiknya
- **D.** B akurat dan presisi, sedangkan A presisi tetapi tidak akurat

18. PENALARAN

Rina mengukur diameter kelereng dengan mistar dan mendapat 1,5 cm. Budi memakai jangka sorong dan mendapat 1,52 cm. Mengapa hasil Budi lebih teliti?

- **A.** Budi mengukur lebih lama
- **B.** skala terkecil jangka sorong 0,1 mm, lebih kecil daripada mistar yang 1 mm
- **C.** angka 1,52 lebih besar daripada 1,5
- **D.** mistar selalu salah

19. PENALARAN

Siswa ingin menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap waktu ayunan bandul. Variabel kontrol pada percobaan ini adalah ....

- ○ **A.** waktu satu ayunan
- ○ **B.** massa beban dan sudut simpangan awal
- ○ **C.** panjang tali
- ○ **D.** tidak ada variabel kontrol

20. PENALARAN

Selembar kertas terlalu tipis untuk diukur dengan mistar. Cara yang paling cerdas untuk mengetahui tebal satu lembar adalah ....

- ○ **A.** mengukur tebal tumpukan 100 lembar, lalu membaginya dengan 100
- ○ **B.** mengukur satu lembar dengan mistar berkali-kali
- ○ **C.** menebak dari perasaan
- ○ **D.** mengukur panjang kertas

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.